

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTE EN TU FUTURO	 Instituto Bilingüe	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  Comunidad de Madrid
Titulación:	DAW	Curso:	1ºDAW	
Módulo:	Bases de Datos	Fecha:	10/03/2026	
Examen:	EX01_RA4	Duración:	55min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA4 - Diseño físico			

NORMAS E INSTRUCCIONES. LEER ATENTAMENTE, POR FAVOR

- El examen deberá realizarse con bolígrafo azul o negro.
- Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico.

Instrucciones Críticas

El objetivo es generar un script `.sql` (`gestion_proyectos.sql`) que implemente el esquema detallado a continuación. Al igual que en las prácticas anteriores, **parte de la corrección es automática**.

ADVERTENCIA

El script debe respetar **escrupulosamente** los nombres de tablas, columnas y tipos de datos. Cualquier desviación provocará que los tests automatizados fallen y la nota sea **0**. El script deberá comenzar borrando, si existe, la base de datos.

1 Esquema Relacional: Centro de Investigación

Debéis crear una base de datos llamada `centro_investigacion`. Prestad atención al orden de creación para evitar errores de integridad referencial.

Tabla: profesores

Campo	Tipo	Clave	Atributos / Restricciones
id_profesor	Numérico	PK	AUTO_INCREMENT
dni	Cadena	Único	Obligatorio. 9 caracteres exactos.
nombre	Cadena		Obligatorio.
email	Cadena	Único	Obligatorio. Debe contener obligatoriamente el carácter '@'.
especialidades	Lista		Atención: El profesor puede tener una o varias especialidades simultáneas de esta lista cerrada: 'REDES', 'SEGURIDAD', 'BBDD', 'SISTEMAS', 'HARDWARE'.
id_supervisor	Numérico	FK	Ref: profesores

Tabla: alumnos

Campo	Tipo	Clave	Atributos / Restricciones
nia	Numérico	PK	
dni	Cadena	Único	Obligatorio.
nombre	Cadena		Obligatorio. Debe contener una '@'.
fecha_nacimiento	Fecha		Obligatorio.

Tabla: proyectos

Campo	Tipo	Clave	Atributos / Restricciones
id_proyecto	Numérico	PK	AUTO_INCREMENT
titulo	Cadena	Único	Obligatorio.
fecha_inicio	Fecha		Por defecto, la fecha actual del sistema.
id_tutor	Numérico	FK	Ref: profesores. Obligatorio.

Tabla: alumno_proyecto

Esta tabla registra la asignación de alumnos a proyectos de investigación.

Campo	Tipo	Clave	Atributos / Restricciones
nia	Numérico	PK, FK	Ref: alumnos (ON DELETE CASCADE).
id_proyecto	Numérico	PK, FK	Ref: proyectos (ON DELETE CASCADE).
horas	Numérico		Debe ser mayor que 0.

Notas sobre la implementación

- 1.
2. **Tamaño de los datos:** Ninguna cadena tendrá más de 100 caracteres y se espera almacenar en torno a 100 estudiantes, 50 profesores pero 10000 proyectos y más de 100000 asignaciones de alumno y proyecto..
3. **Tipo de dato .^{Es}pecialidades":** No debéis crear una tabla extra para esto. El motor de base de datos (MySQL) dispone de un tipo de dato específico que permite almacenar **múltiples valores** de una lista predefinida en una sola columna. Usad ese.
4. **Clave Primaria Compuesta:** La tabla **alumno_proyecto** no tiene un campo **id** autoincremental. Su clave primaria está formada por la unión de las dos claves foráneas.
5. Se recomienda la creación de inserts para comprobar las restricciones aplicadas.